БЭ-ЭОМ. Электроснабжение, освещение, молниезащита

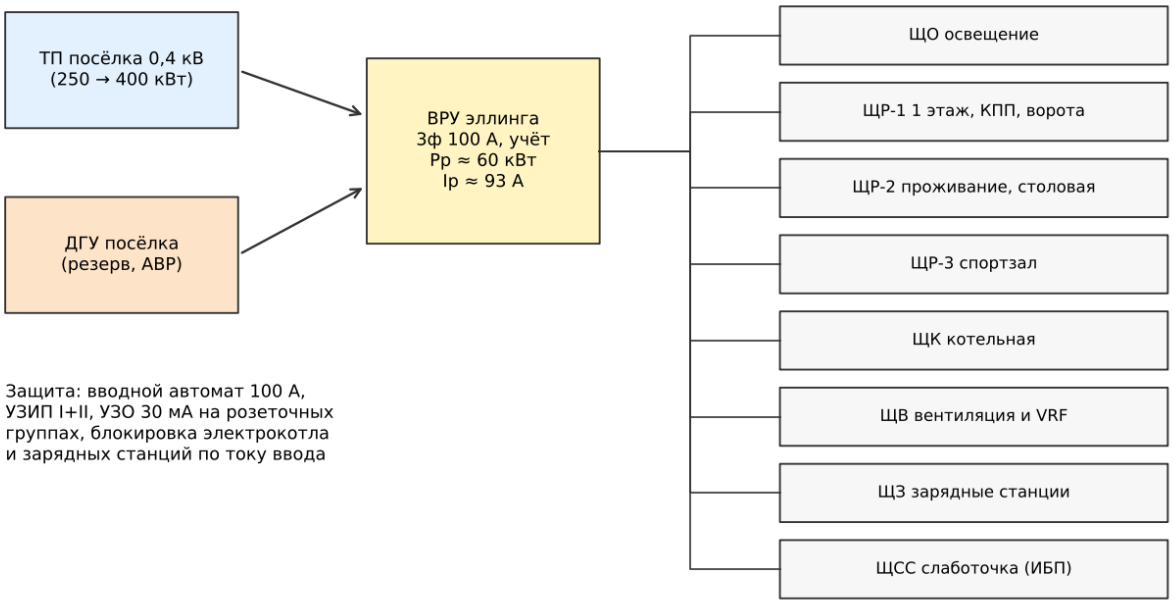
Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Расчёт электрических нагрузок

Потребитель	Руст, кВт	Кс	Рр, кВт
Освещение внутреннее (961 м² × 8 Вт)	7,7	0,80	6,2
Освещение наружное, фасад, КПП, шлагбаум	3,0	1,00	3,0
Розеточная сеть, 13 спален и служебные	18,0	0,35	6,3
Кухня управляющего и столовая (плиты, ПММ)	14,0	0,45	6,3
Прачечная: 2 стиральные + 2 сушильные машины	11,0	0,50	5,5
Вентустановки П1/В1, П2/В2, В3 (вентиляторы, автоматика)	7,5	0,90	6,8
Кондиционирование спортзала, столовой, КПП (мини-VRF)	9,0	0,80	7,2
Котельная: пеллетный котёл, насосы, автоматика	3,5	1,00	3,5
Электрокотёл резервный 24 кВт (блокировка с ЗУ ЭМ)	24,0	0,30	7,2
Водонагреватель/ТЭН бойлера 500 л (резерв)	6,0	0,30	1,8
Приводы ворот 9 шт., шлагбаум, лебёдка эллинга	7,5	0,30	2,2
Зарядка электромобилей 4 × 7,4 кВт (с управлением нагрузкой)	29,6	0,35	10,4
Слаботочные системы, серверная, видеонаблюдение	2,5	1,00	2,5
Насосы ВК, дренажный, ЛОС	2,5	0,60	1,5
Итого установленная	145,8		
Расчётная (Ко 0,85)			59,8
Расчётный ток, cos φ 0,93			93 А

Запросить у посёлка разрешённую мощность 60 кВт (3ф, 0,4 кВ), ввод 100 А. Электрокотёл и зарядные станции подключаются через реле контроля тока ввода — при работе на ДГУ посёлка отключаются.

БЭ-ЭОМ. Однолинейная схема (принципиальная)



2. Решения

• ВРУ в котельной или отдельной электрощитовой у КПП; учёт — технический + коммерческий посёлка.

• Кабели ВВГнг(А)-LS, в гаражах и эллинге — открыто в трубах/лотках IP54, светильники IP65.

• Освещение: служебное LED 4 000 K; спортзал — 500 лк, без бликов; фасады и сторона к воде — архитектурное, с управлением по астротаймеру; аварийное — на путях эвакуации.

• Эллинг: розетки 380 В для лебёдки и инструмента, УЗО 30 мА, уравнивание потенциалов металлоконструкций.

• Зарядка электромобилей: 4 станции 7,4 кВт, трассы — во все 8 боксов.

• Молниезащита — сетка на кровле (III категория), заземление: контур + выпуски от арматуры свай/плиты (Rз ≤ 4 Ом).